Cours de Physique

Mécanique quantique

Romain BERTHELARD

IMAGE

? ?
? ?, ? ?

Légende des paragraphes :

♢ À apprendre (définition, concept)

♠ Résultat à savoir démontrer, exploiter, expliquer

♣ Théorème, principe, résultat admis

2025-2026
MPII — Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon

Table des matières

1 Le photon et les idées quantiques **1**
1.1 Le photon 1
1.2 Modèle de BOHR et quantification de l'énergie 2
1.3 Dualité onde-corpuscule 3
1.4 Principe d'incertitude de Heisenberg 4

Chapitre MQ1 Le photon et les idées quantiques

1.1 Le photon

♠ Effet photo-électrique

Éjection d'électrons d'une surface métallique soumise à un rayonnement électromagnétique. Les faits expérimentaux suivants ont été relevés par P. Lennard :

- L'énergie cinétique des électrons émis ne dépend pas l'intensité lumineuse.
- L'énergie cinétique maximale des électrons émis croît linéairement avec avec la fréquence du rayonnement utilisé.
- Il existe un seuil de fréquence en deça duquel aucun électron n'est émis.
- Le nombre d'électrons émis par unité de temps est proportionnel à l'intensité lumineuse.

L'interprétation théorique de cet effet a été fournie par A. Einstein en 1905, en introduisant la notion de *photon*. La confirmation expérimentale de la quantification de l'énergie a été apportée par R. Millikan en 1916.

Remarque : la notion de photon fût commode pour expliquer l'effet photo-électrique, mais elle n'est pas indispensable, on arrive aussi à l'interpréter avec la théorie électromagnétique classique.

♢ Photon

- Particule de **masse nulle** et de **charge nulle** dont l'énergie est proportionnelle à la fréquence de l'onde lumineuse associée ($\rightarrow$ *relation de Planck-Einstein*).
- Entité transportant le **quantum d'énergie lumineuse**, une impulsion et un moment cinétique (de spin).
- L'interaction lumière-matière et les échanges d'énergie associés sont correctement décrits les interprétant comme une émission ou une absorption de photon, donc de *quanta* d'énergie.

♣ Énergie et impulsion du photon — Relations de Planck-Einstein et de De Broglie

$$E = h\,\nu = \frac{h\,c}{\lambda}$$

$$\vec{p} = \hbar\,\vec{k} \qquad \|\vec{p}\| = \frac{h}{\lambda}$$

E : énergie du photon [J]
$h = 6{,}626\,070\,15 \times 10^{-34}$ J·s : constante de Planck
ν : fréquence de l'onde lumineuse associée [Hz]
$c = 299\,792\,458$ m·s^{-1} : constante d'Einstein
λ : longueur d'onde associée [m]
$\vec{p}$: impulsion du photon [kg·m·s^{-1}]
$\hbar = h/(2\pi)$: constante de Planck réduite [J·s]
$\vec{k}$: vecteur d'onde de l'onde lumineuse [radm^{-1}]

♢ Pression de radiation

Le photon étant doté d'une quantité de mouvement, les chocs avec une paroi (métallique) peuvent être interprétés dans un cadre mécanique et expliquer l'effet de recul.

♠ Effet Compton

Diffusion d'un photon par un électron. La variation d'énergie du photon est due au recul de l'électron.

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_e\,c}\,(1 - \cos\theta)$$

$\Delta\lambda$: variation de longueur d'onde du photon [m]
m_e : masse de l'électron [kg]
θ : angle de diffusion du photon [rad]

1.2 Modèle de Bohr et quantification de l'énergie

♢ Atome de Bohr

Modèle atomique de l'hydrogène proposé en 1913 par N. Bohr et dont le développement repose sur les hypothèses suivantes :

- L'électron a une trajectoire circulaire **sans rayonner d'énergie**.
- Le **moment cinétique orbital** de l'électron est quantifié : $\|\vec{L}\| = n\,\hbar$ (avec $\hbar$ la constante de Planck réduite). Cela a pour conséquence que les rayons r_n possibles des orbites forment un ensemble discret caractérisés par l'entier n.
- La transition d'une orbite à l'autre se fait par émission ou absorption d'un photon dont l'énergie correspond à la différence d'énergie entre les deux orbites.

Ce modèle permettait de rendre compte de l'existence des raies d'émission de l'hydrogène. Il est aujourd'hui obsolète car fondé sur la mécanique classique et sur la quantification *ad hoc* des rayons des orbites, mais il fournissait (heureux hasard) des résultats proches des résultats fournis par la mécanique quantique.

♠ Niveaux d'énergie de l'atome de Bohr

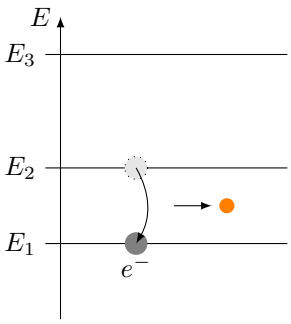
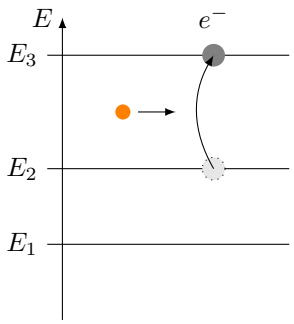
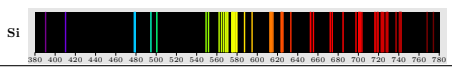
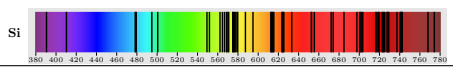
Les niveaux d'énergies sont **discrets**. Le plus bas niveau est dit **fondamental**, les autres sont dits **excités**.

$$E_n = -\frac{m_e\,e^4}{2\,\hbar^2\,(4\,\pi\,\varepsilon_0)^2\,n^2} = -\frac{E_1}{n^2}$$

$$E_1 = 13{,}6\ \text{eV}$$

E_n : énergie du niveau n	[J]
m_e : masse de l'électron	[kg]
e : charge électrique élémentaire	[C]
$\hbar$: constante de Planck réduite	[J · s]
ε_0 : permittivité du vide	[F · m^{-1}]

♢ Spectres de raies

Phénomène	Émission	Absorption
Description	Un électron dans un atome (ou un ion ou une molécule) peut passer à un niveau d'énergie inférieur en émettant un photon dont l'énergie correspond à l'écart entre ces deux niveaux.	Un électron dans un atome (ou un ion ou une molécule) ne peut absorber un photon que si son énergie correspond exactement à l'écart entre deux niveaux d'énergie de l'atome.
Diagramme énergétique		
Longueur d'onde	$\lambda = \dfrac{hc}{E_2 - E_1}$	$\lambda = \dfrac{hc}{E_3 - E_2}$
Allure du spectre	Chaque raie d'émission correspond à une transition entre deux niveaux énergétiques. Elles sont caractéristiques de l'élément émetteur.	L'élément absorbe certaines longueurs d'ondes de la lumière blanche. Chaque longueur d'onde correspond à une transition précise entre deux niveaux d'énergie. Des **raies d'absorption** se distinguent alors.
Exemple du silicium		

1.3 DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE

♢ Corpuscule

Nom donné à un système dont le comportement est similaire à celui d'un grain matériel, par opposition au comportement ondulatoire.

♢ Particule

- Nom donné à une entité susceptible de présenter à la fois les propriétés d'une onde ou d'un corpuscule. Elle n'est pas localisée tant qu'on n'a pas essayé de la mesurer.
- En toute rigueur, une particule n'est pas dotée d'une structure interne, mais l'usage fait que l'on nomme encore ainsi des entités dont la structure a pourtant été déterminée (exemple : le proton, le neutron).
- On réserve alors le qualificatif de **particule élémentaire** à celles dont aucune structure interne n'a (pour le moment) été mise en évidence. *Exemples : électron, muon, tau, quarks*

♢ Dualité onde-corpuscule

- Principe de base de la mécanique quantique, qui stipule que toute particule peut présenter des propriétés ondulatoires (délocalisation, diffraction, interférences) ou corpusculaires (localisation, trajectoire déterministe) selon la nature de l'expérience.
- Les deux aspects sont souvent complémentaires, pour décrire le comportement de la particule.

♣ Relation de DE BROGLIE

Proposée par L. DE BROGLIE en 1924, elle associe à tout corpuscule de masse m une onde dont la longueur d'onde est donnée (dans le cas non relativiste) par :

$$\lambda_{\text{DB}} = \frac{h}{m\,\|\vec{v}\|} \qquad \vec{k} = \frac{m\,\vec{v}}{\hbar}$$

λ : longueur d'onde	$[\text{m}]$
h : constante de Planck	$[\text{J}\cdot\text{s}]$
m : masse de la particule	$[\text{kg}]$
$\vec{v}$: vitesse de la particule	$[\text{m}\cdot\text{s}^{-1}]$
$\vec{k}$: vecteur d'onde	$[\text{rad}\cdot\text{m}^{-1}]$

♢ La limite classique

- Une particule présente un comportement ondulatoire quand sa longueur d'onde de DE BROGLIE λ_{DB} est proche de la dimension D de l'obstacle (ou l'ouverture).
- Une particule comporte un comportement classique, où l'on peut appliquer les lois du mouvement et déterminer une trajectoire quand $\lambda_{\text{DB}} \gg D$.

♢ Onde de matière

Pour une particule libre de masse m, on construit à partir de l'expression de l'onde plane et des relations de DE BROGLIE une onde de matière :

$$\psi(x,t) = A\,e^{\mathrm{i}(p_x\,x-(E\,t))/\hbar}$$

ψ : fonction d'onde	$[\text{m}^{-1/2}]$
x : coordonnée spatiale	$[\text{m}]$
p_x : impulsion	$[\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}]$
t : coordonnée temporelle	$[\text{s}]$
E : énergie de la particule	$[\text{J}]$

♢ Interférences des ondes de matière

Par le principe de la dualité onde-corpuscule, on anticipe le fait que des corpuscules (électrons, atomes, molécules) puisse eux aussi manifester des propriétés ondulatoires comme la diffraction, les interférences, les interactions avec un réseau (diffraction de Bragg).

De nombreuses expériences ont montré que c'est le cas : en introduisant un dispositif de comptage des particules sur l'écran, on trouve que la probabilité de présence d'une particule en un point de l'écran présente la même distribution que l'intensité lumineuse pour la même expérience réalisée avec les ondes lumineuses.

♢ Applications de la nature ondulatoire de la matière

- Diffraction de neutrons : méthode utilisée pour sonder la structure cristalline de la matière.
- Microscopie électronique : elle tire parti de la faible longueur d'onde des électrons dotés d'une vitesse très élevée pour fournir une résolution typiquement 1000 fois meilleure que les meilleurs microscopes optiques.

1.4 Principe d'incertitude de Heisenberg

♢ Quantum d'action et phénomènes quantiques

- Une action est une quantité physique ayant la dimension du produit d'une énergie par une durée.
- Elle intervient en mécanique analytique, qui est une reformulation de la mécanique classique *via* le **principe de moindre action** formulé par Maupertuis (en 1744).
- Un système nécessite une description quantique si son action est de l'ordre de $\hbar$ (la constant de Planck réduite).

♣ Principe d'incertitude de Heisenberg

Pour une particule de masse m dont la position est connue à Δx près et l'impulsion est connue à Δp_x près, on a :

$$\Delta x \, \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

Δx : dispersion de la position	[m]
Δp_x : dispersion de l'impulsion	$[\mathrm{kg \cdot m \cdot s^{-1}}]$
$\hbar$: quantum d'action	$[\mathrm{J \cdot s}]$

- **Ce n'est pas un principe et il ne porte pas sur une incertitude de mesure**.
- Il est une conséquence mathématique d'avoir adopté la description des systèmes quantiques par une fonction d'onde. C'est une propriété des transformées de Fourier.
- Plutôt que de parler d'incertitude (faisant référence aux limitations de l'appareil de mesure ou du protocole expérimental), on fait référence à une **indétermination fondamentale**.

  Exemple : Si une grandeur (exemple : la position) est connue avec une excellente précision, il existe en contre-partie une indétermination fondamentale sur la valeur de la grandeur conjuguée (même exemple : l'impulsion) dont la mesure répétée de nombreuses fois donnera une très grande dispersion.

♢ Grandeurs conjuguées canoniquement

Des grandeurs sont dites conjuguées canoniquement quand leur produit est homogène à une action et que leurs écarts quadratiques moyens obéissent à l'inégalité de Heisenberg.
Exemple : position-impulsion, énergie-temps

♢ Indépendance de mesures entre les axes

Avec les indices i et $j \neq i$ on fait référence à des axes cartésiens différents.

- $\Delta x_i \times \Delta x_j \geq 0$
- $\Delta p_i \times \Delta p_j \geq 0$
- $\Delta x_i \times \Delta p_j \geq 0$

Les grandeurs d'axes différents n'étant pas couplées entre elles, il n'existe aucune restriction pour leurs mesures lors de la même expérience. Cela ne se produit que pour des grandeurs conjuguées ayant un axe commun.

♠ Le couple énergie-temps

Le temps ne possède pas le même statut que la position, l'impulsion ou l'énergie au sens où sa mesure n'est pas soumise à une dispersion. La grandeur « Δt » n'a pas de sens, et on introduit la **durée d'évolution typique** pour exprimer de nouveau le principe d'incertitude de Heisenberg :

$$\Delta E \times \tau \sim \hbar$$

ΔE : dispersion de l'énergie	[J]
τ : durée typique d'évolution	[s]
$\hbar$: quantum d'action	$[\mathrm{J \cdot s}]$

♠ Cas de l'onde plane monochromatique

Elle est par définition dotée d'une dispersion nulle pour l'impulsion : $\Delta p_x = 0$ vu que son vecteur d'onde est unique (relation de de Broglie). En conséquence (inégalité de Heisenberg) $\Delta x \to \infty$ et on retrouve le fait qu'elle décrit une particule **non localisée** dans l'espace.